



厦门大学《离散数学》课程期末试卷

软件学院_____系 2015 年级_____专业

主考教师：杨维玲 试卷类型：(A 卷)

一、(14 分) 将下列命题符号化：其中 (1), (2) 在命题逻辑中, (3), (4) 在一阶逻辑中且个体域取全总个体域：

(1) 除非 4 是奇数, 否则 5 不是偶数。

(2) 王小红虽然没上过大学, 但她自学成才。

(3) 有的火车比所有的汽车跑得快。

(4) 没有能表示成分数的无理数。

二、(10 分) 求公式(1)的主析取范式, 公式(2)的前束范式。

(1) $p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$

2. $\forall x(F(x,y) \rightarrow \forall y(G(x,y) \rightarrow \exists zH(x,y,z)))$

三、（5 分）自然推理系统中证明下面推理：

前提： $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, $p \wedge q$

结论： $r \vee s$

证明：

四、（7 分）在自然推理系统中构造下面推理的证明（个体域：人类集合）：

（不代表全种个体域吗）

每个喜欢步行的人都不喜欢骑自行车，每个人或者喜欢骑自行车或者喜欢乘汽车。有的人不喜欢乘汽车。所以，有的人不喜欢步行。

$F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 喜欢步行, $H(x)$: x 喜欢骑自行车, $L(x)$: x 喜欢乘汽车

前提： $\forall x(F(x) \wedge G(x) \rightarrow \neg H(x))$, $\forall x(F(x) \rightarrow H(x) \vee L(x))$, $\exists x(F(x) \wedge \neg L(x))$

结论： $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$

证明：

五、（4 分）在有限个体域内消去量词：

个体域 $D=\{a,b\}$ ，公式为 $\forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(y, x))$

解：

六、（5 分）求由 a,b,c,d 构成的 n 位符号串中， a,b,c,d 都至少出现一次的符号串的数目。

解：S 是由 a,b,c,d 构成的 n 位符号串所构成的集合， A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示不出现 a,b,c,d 的字符串构成的集合，则 a,b,c,d 都至少出现一次的字符串构成的集合可表示为 $\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}$

七、(8 分) 设 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \text{ 且 } x + 3y = 12 \}$,

(1) 求 R, R^2, R^3 的集合表达式;

(2) 求 $R \{2, 3, 4, 6\}$, $R[\{3\}]$.

八、(9 分) 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 其中 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$, R 是 A 上的整除关系。

(1) 画出 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;

(2) 求 A 中的极大元;

(3) 令 $B = \{4, 6, 9\}$, 求 B 的上确界和下确界。

九、(4 分) 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{ \langle a, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, a \rangle \}$, 设 $R^* = tsr(R)$, 则 R^* 是 A 上的等价关系。写出 R^* 的关系表达式和商集 A/R^*

十、(7 分) 设 Z 为整数集, $\forall a, b \in Z, a \circ b = a + b - 1$,

(1) 该运算是否满足交换律, 结合律和幂等律;

(2) 求出单位元, 零元及逆元 (如果存在的话)

十一、（8 分）设 $X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ ， $Y = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ， $W = \{1, 2, 3, 5, 30, 60\}$ ， $T = \{1, 2, 3, 4, 9, 36\}$ ，这些集合关于整除关系都构成偏序关系，画出哈斯图，说明其中哪几个构成格，哪几个构成分配格，哪几个构成有补格。

十二、(5 分) 画出 K_5 的 3 条边的所有非同构的子图

十三、(6分) 判断下列命题是否正确，正确的话给出一个简短的证明，错误的话举出反例：

- (1) 完全图 K_n ($n \geq 3$) 是欧拉图；
- (2) n ($n \geq 3$) 阶有向完全图是欧拉图

十四、(8 分) 如下图所示的有向图 D；

- (1) D 中有几个非同构的圈？
- (2) D 中最长的路径长度是多少？
- (3) D 中最长的简单通路长度是多少？
- (4) D 是哪类连通图？